

三相电路

第12章

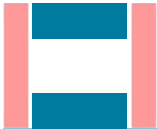
12.1 三相电路简介

12.2 对称三相电路

主讲人：邹建龙

时 间：2025年5月1日





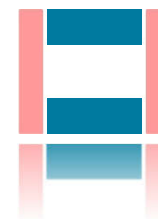
12.1-12.2 三相电路简介和对称三相电路——主要内容

□ 引言

□ 12.1 三相电路简介（定义和连接方式）

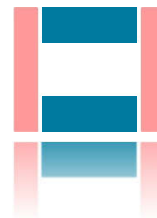
□ 12.2 对称三相电路

□ 小结



三人行
入木三分
三有

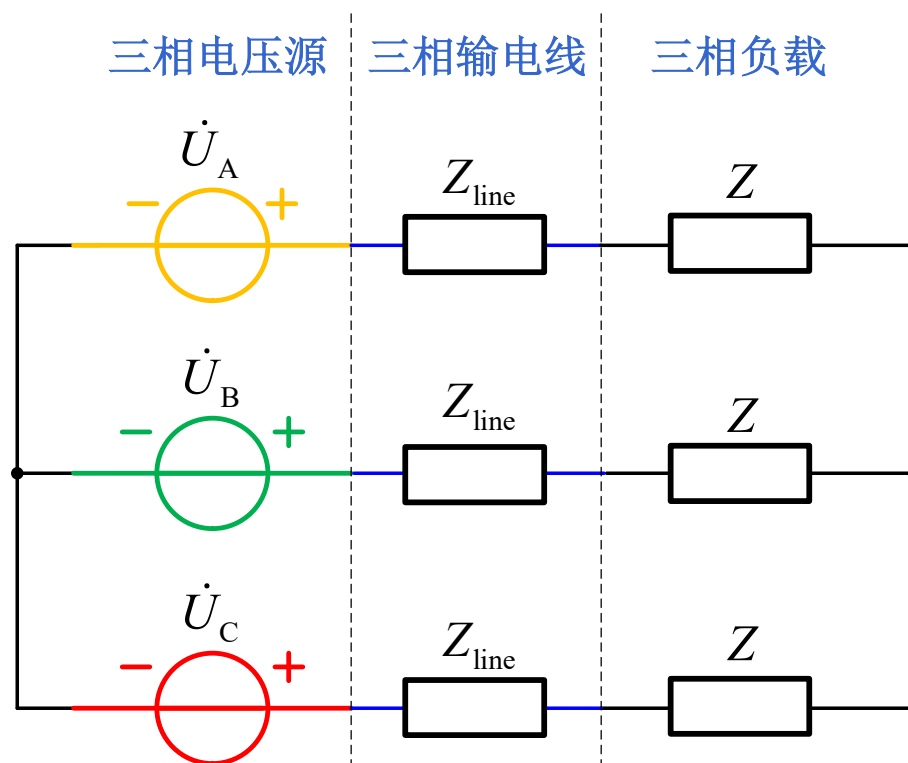
多面
三个臭



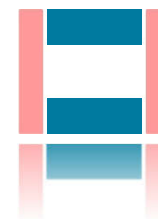
12.1 三相电路简介

三相电路的定义：

通过输电线将三相电压源与三相负载连接在一起的电路，称为三相电路。

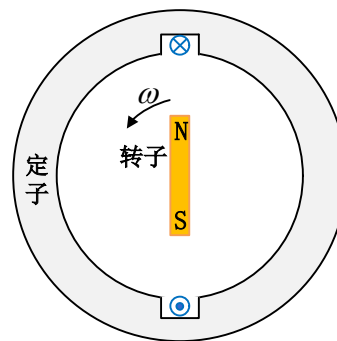
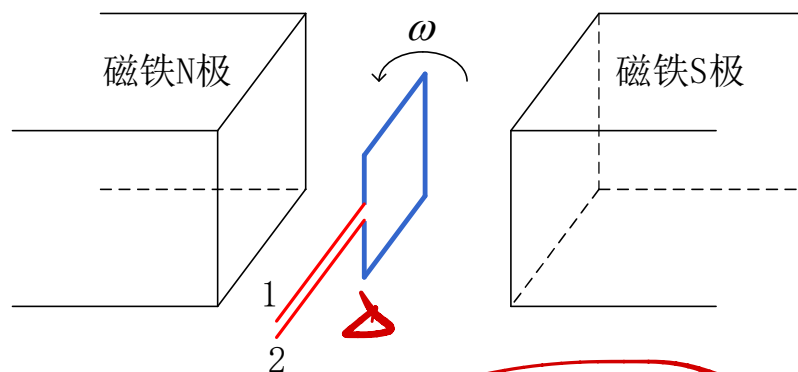


三相电路示意图



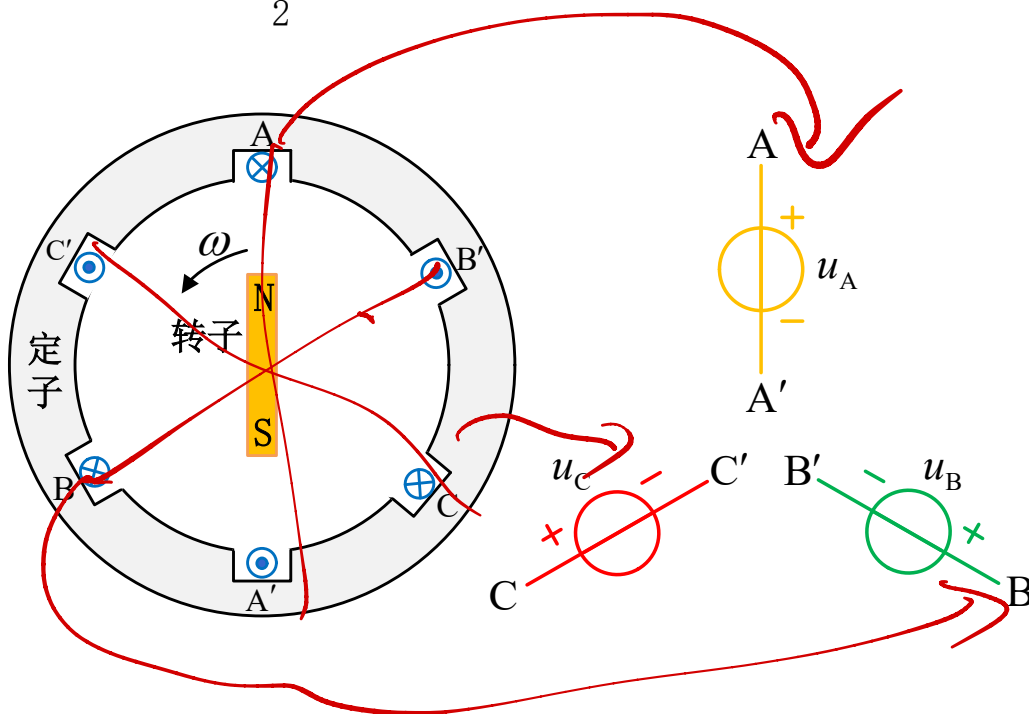
12.1 三相电路简介

三相电压的产生:



超前滞后
 $\pm [-180^\circ, 180^\circ]$

$$u(t) = U_m \cos \omega t$$



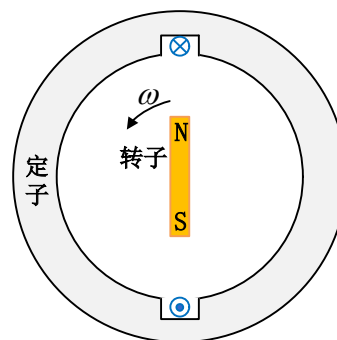
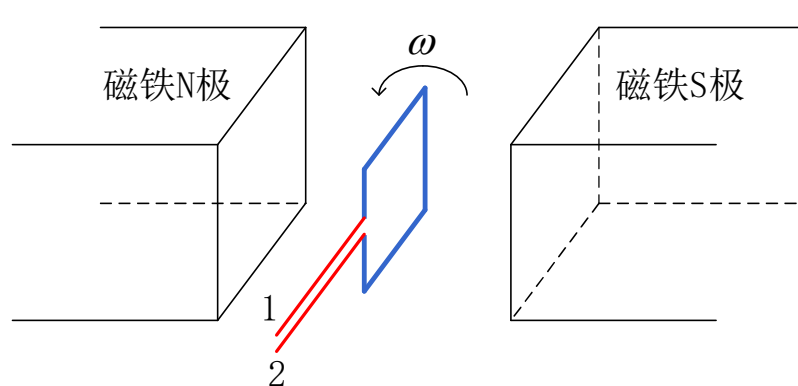
$$u_A(t) = U_m \cos \omega t$$

$$u_B(t) = U_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

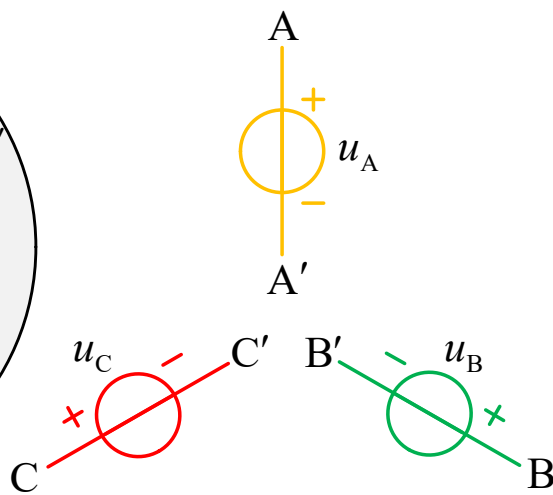
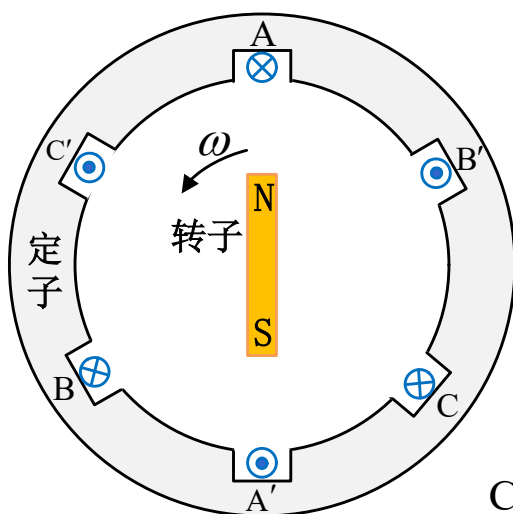
$$u_C(t) = U_m \cos(\omega t - 240^\circ) \\ = U_m \cos(\omega t + 120^\circ)$$

12.1 三相电路简介

三相电压的产生：



$$u(t) = U_m \cos \omega t$$



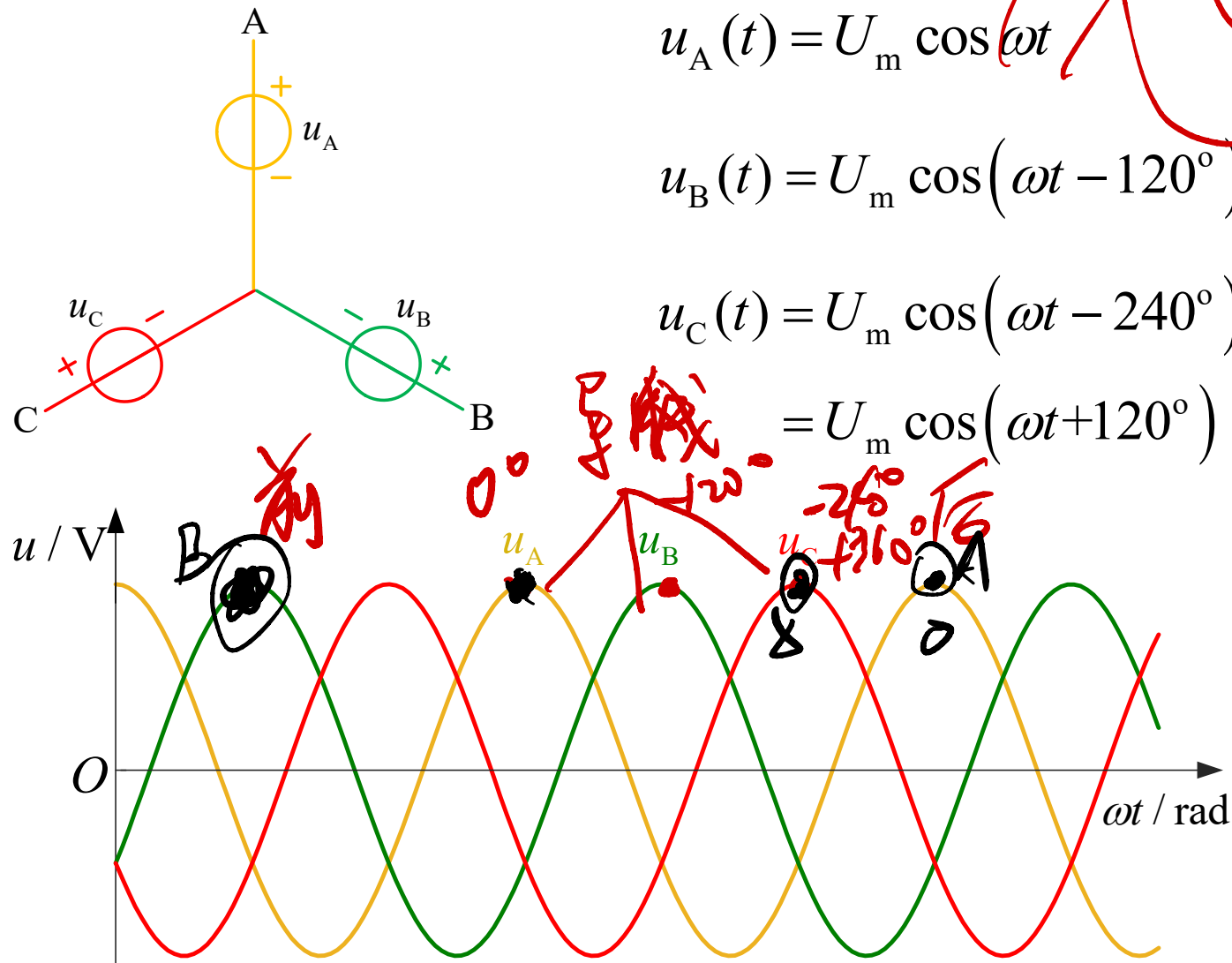
$$u_A(t) = U_m \cos \omega t$$

$$u_B(t) = U_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$u_C(t) = U_m \cos(\omega t - 240^\circ) \\ = U_m \cos(\omega t + 120^\circ)$$

12.1 三相电路简介

三相电压的产生:



12.1 三相电路简介

三相电路的用途：

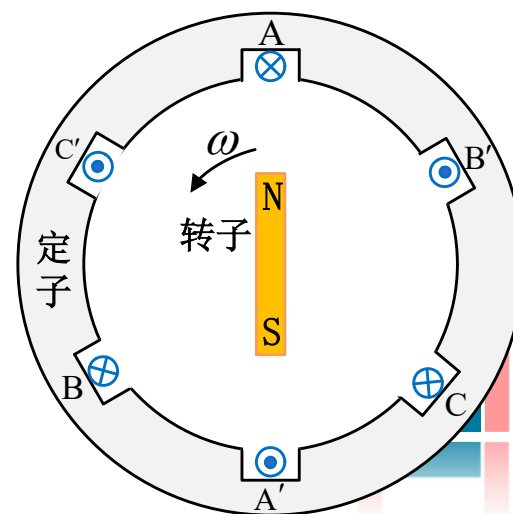
三相电路广泛应用与电力系统的发电、输电和用电。没有三相电路，现代社会将几乎无电可用，倒退百年。

(1) 发电用三相由发电原理决定，三相比单相磁场利用率高

(2) 输电用三相因为只需要三条导线，输电成本低，若用单相，输送相同功率需要6条导线

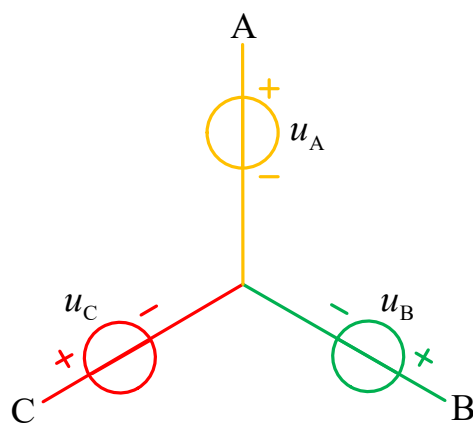
(3) 用电用三相是因为工厂的用电设备功率很大，用三相电较之单相电电流更小，损耗更小

(4) 三相电路具有对称性，分析简单，对称三相电路总瞬时功率为常数，可减小三相用电设备的振动。

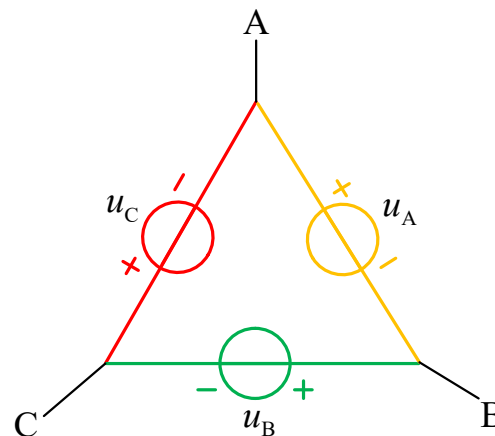


12.1 三相电路简介

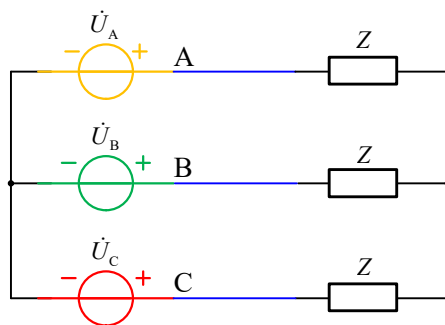
三相电路的常见连接方式：



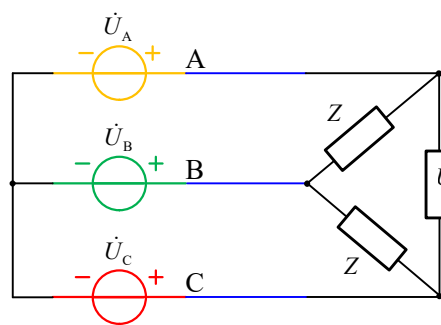
Y形连接（星形连接）



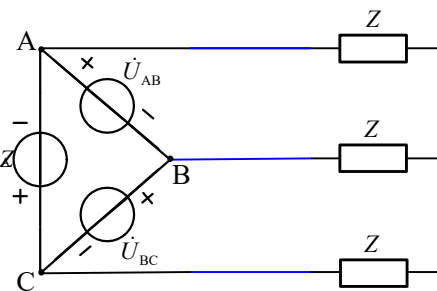
Δ形连接（三角形连接）



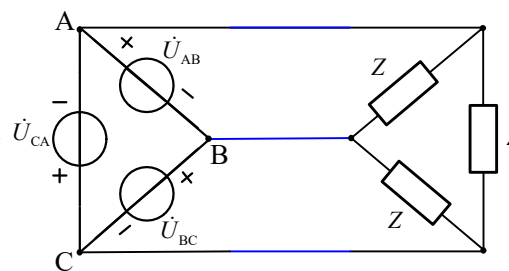
Y-Y连接



Y-Δ连接



Δ-Y连接



Δ-Δ连接

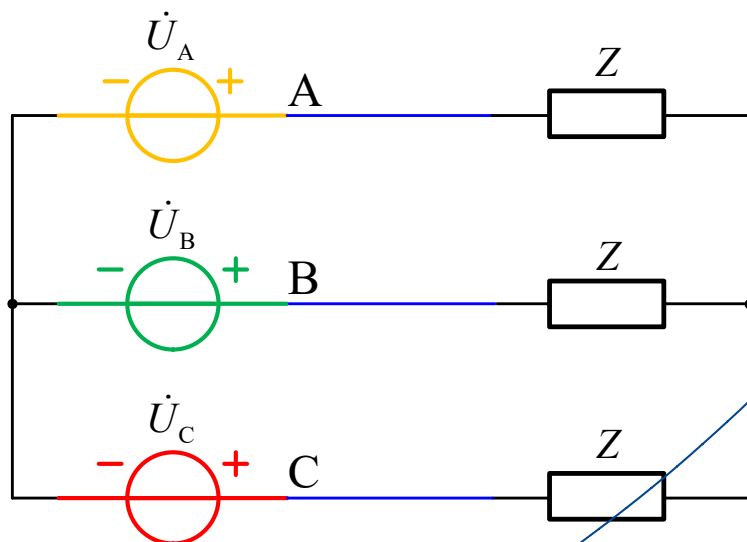
常见



12.2 对称三相电路

对称三相电路的定义：

三相电源对称，且三相负载相等的电路称为对称三相电路。



$$\dot{U}_A = U \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B = U \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C = U \angle 120^\circ$$

A, B, C
依次滞
后 120°

C 超前 120°

☆☆☆☆
A 0°

$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$$

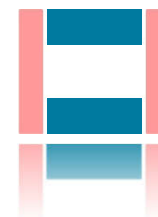
代数形式

☆☆☆☆

B 滞

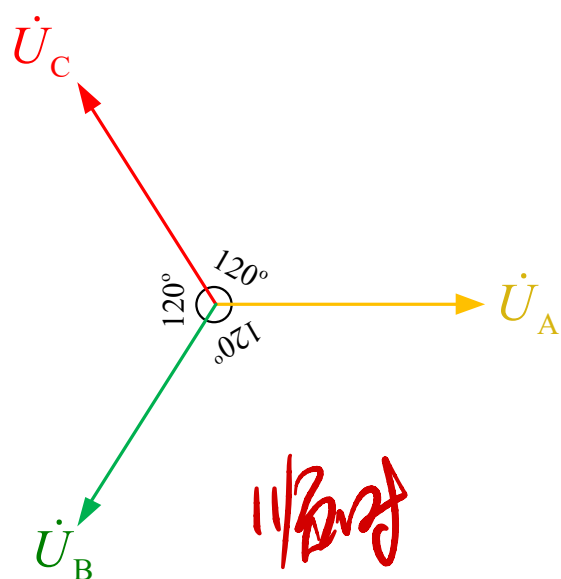


$\dot{U}_{AB} + \dot{U}_B$



12.2 对称三相电路

正序、负序和零序（以后默认指正序）

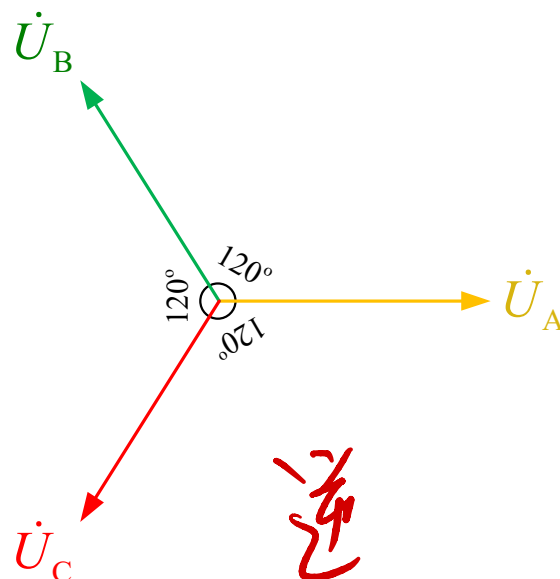


正序

正序

(A、B、C依次滞后120度)

6

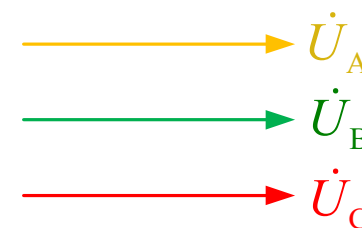


负序

负序

(A、B、C依次滞后120度)

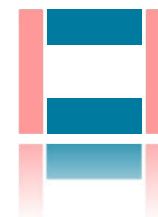
超前



零序

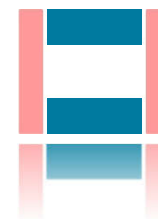
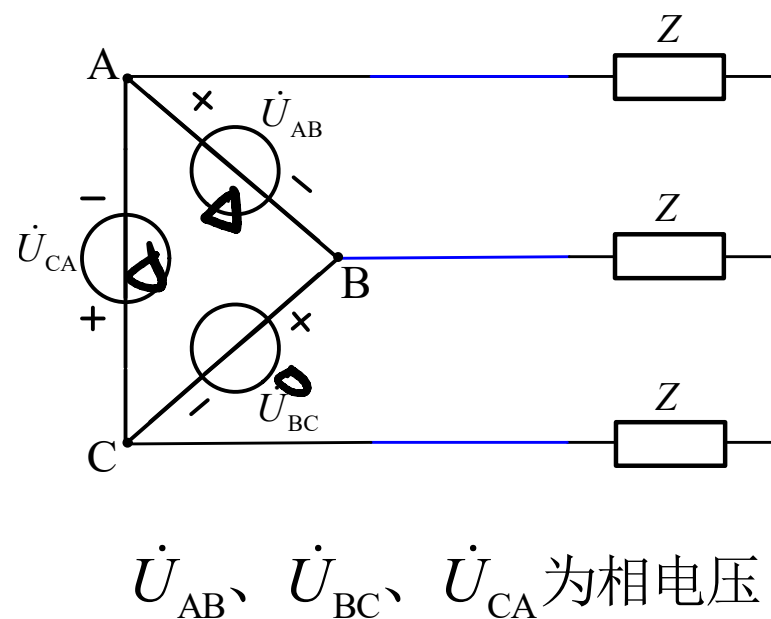
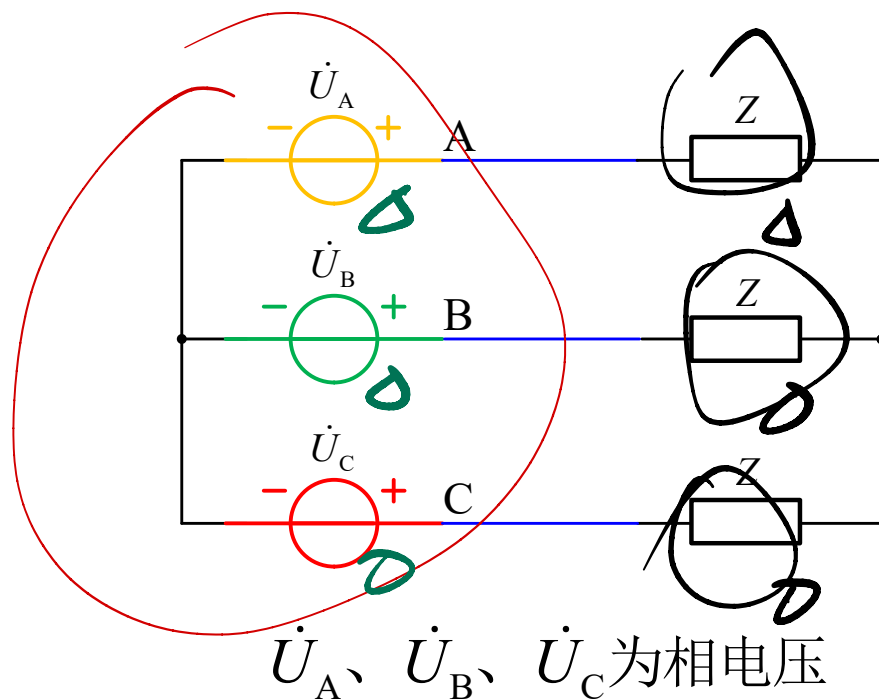
零序

~~(A、B、C依次滞后120度)~~



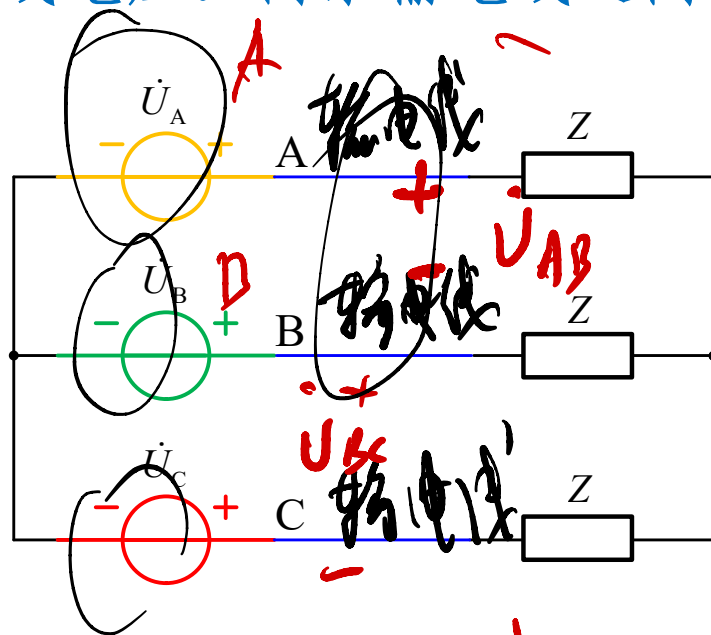
12.2 对称三相电路——相电压和线电压

相电压：三相电路中每一相的电压。此时的相不是指相位，而是指三相电源或负载的具体组成部分。



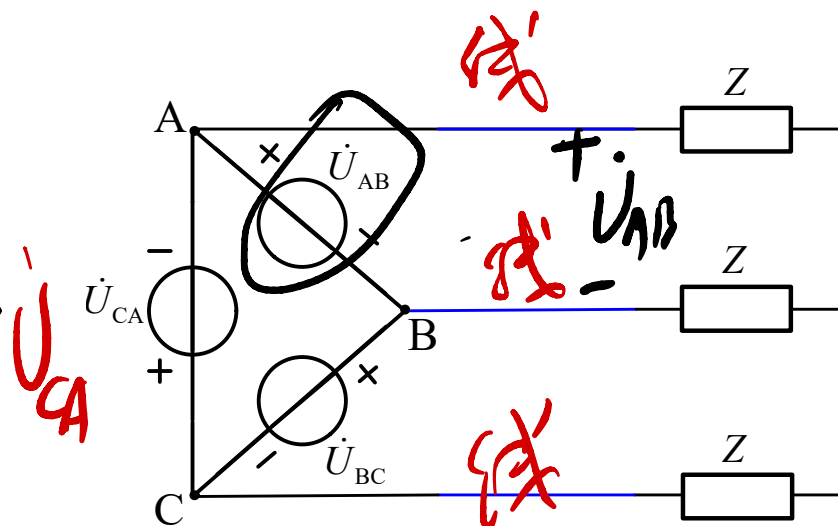
12.2 对称三相电路——相电压和线电压

线电压：两条输电线之间的电压。



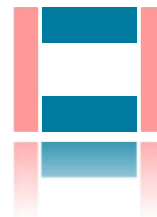
$\dot{U}_{AB}$ 、 $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ 线电压

线 ≠ 相



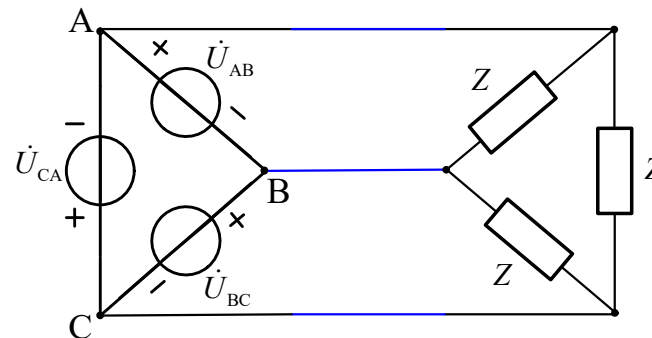
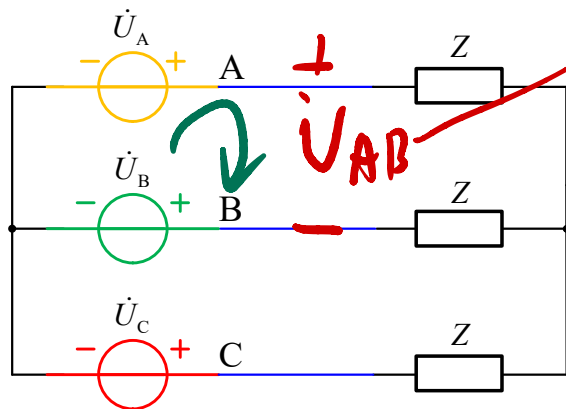
$\dot{U}_{AB}$ 、 $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ 线电压

线 = 相



12.2 对称三相电路——相电压和线电压

线电压和相电压的关系

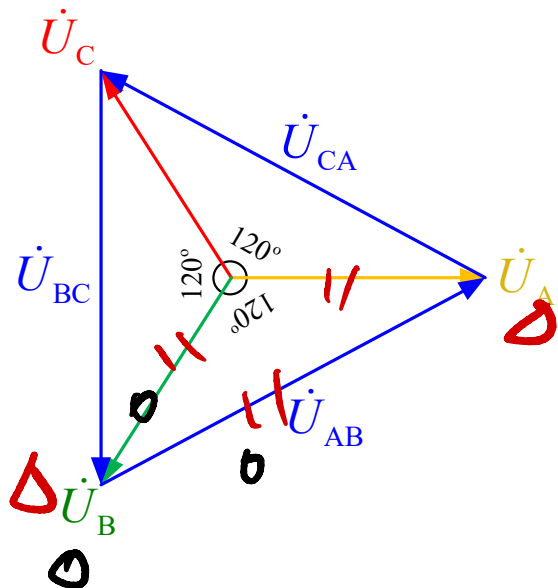


Y-Y接法:

线电压有效值 = $\sqrt{3}$ 相电压有效值

Δ - Δ 接法:

线电压 = 相电压

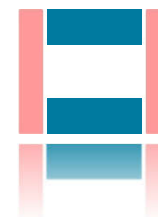


$$-\dot{U}_A + \dot{U}_{AB} + \dot{U}_B = 0$$

$$\Rightarrow \dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B \quad (\text{三角形})$$

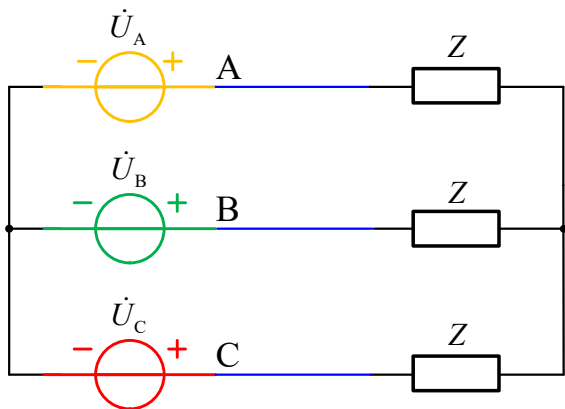
$$\dot{U}_A - \dot{U}_B - \dot{U}_{AB} = 0$$

首尾



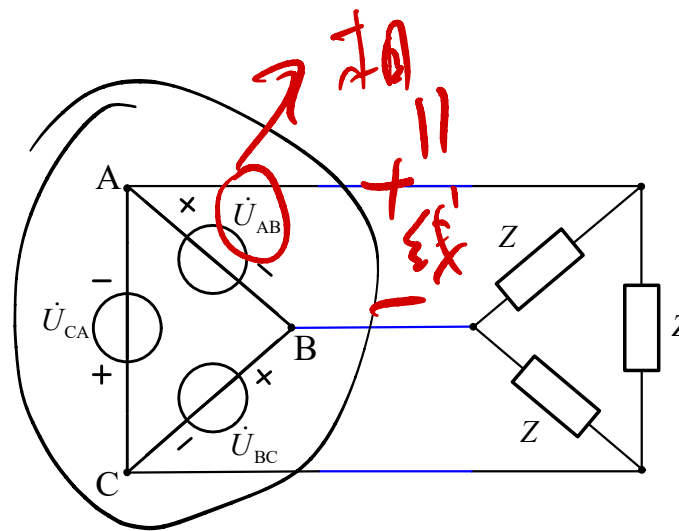
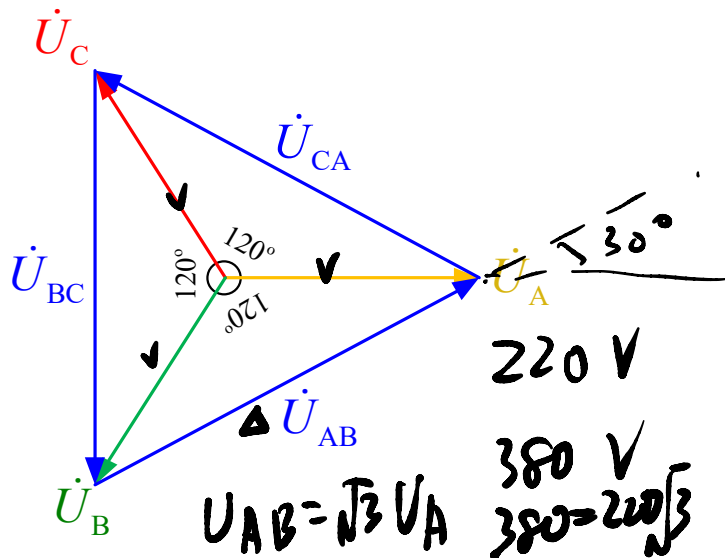
12.2 对称三相电路——相电压和线电压

线电压和相电压的关系



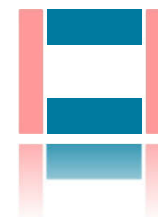
Y-Y接法:

线电压有效值 $=\sqrt{3}$ 相电压有效值



Δ - Δ 接法:

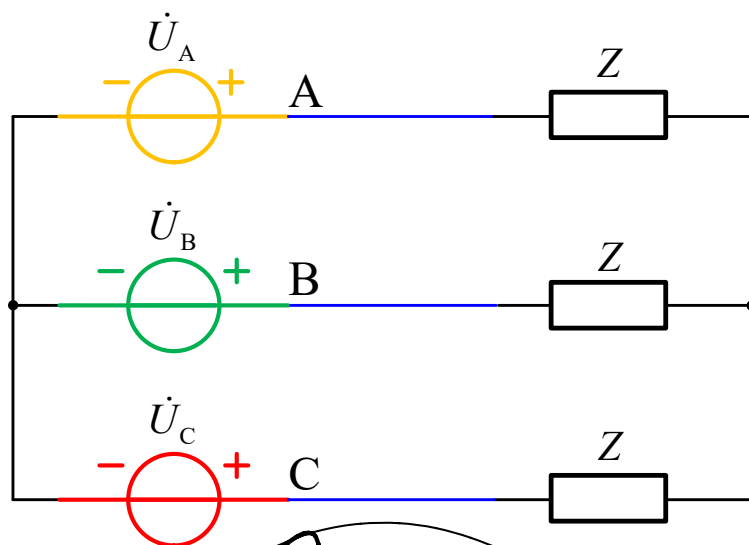
线电压=相电压



12.2 对称三相电路——相电压和线电压

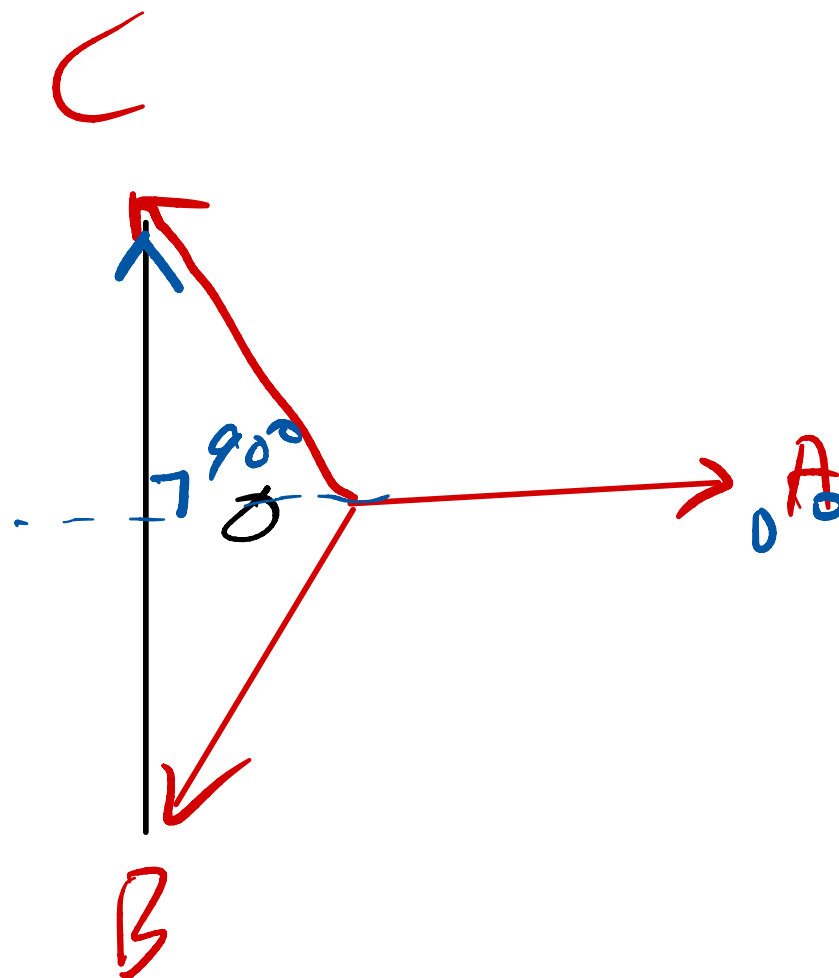
线电压和相电压的关系

例题1 (基础)



求线电压 $\dot{U}_{CB}$ 的辐角

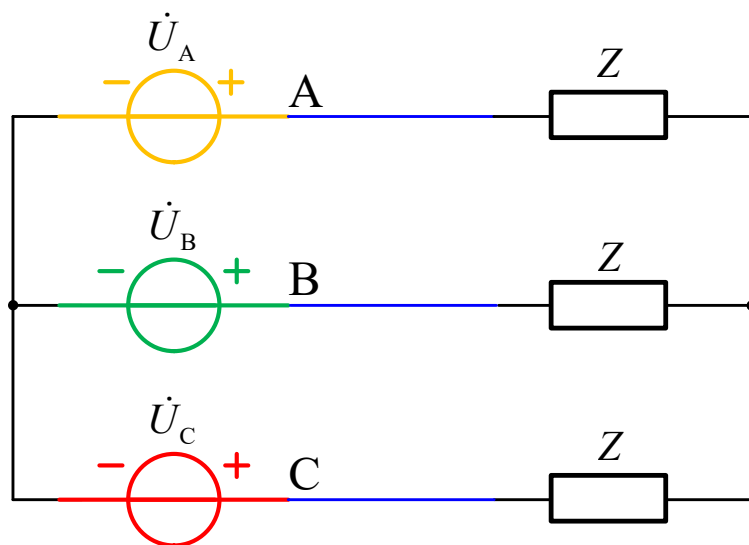
$$\dot{U}_{CB} = \dot{U}_C - \dot{U}_B$$



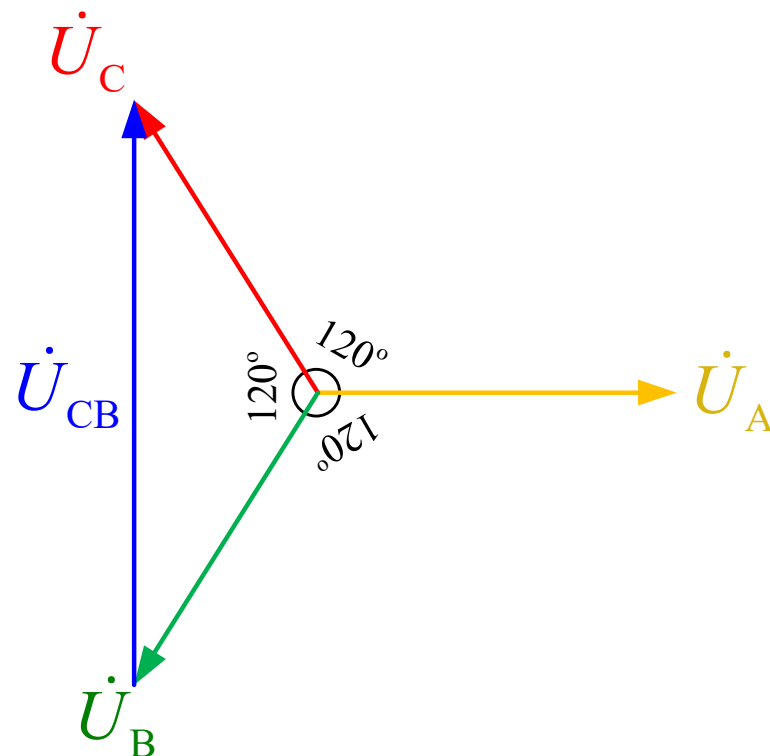
12.2 对称三相电路——相电压和线电压

线电压和相电压的关系

例题1 (基础)

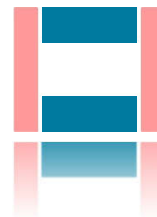


求线电压 $\dot{U}_{CB}$ 的辐角



$\dot{U}_{CB}$ 的辐角为90度

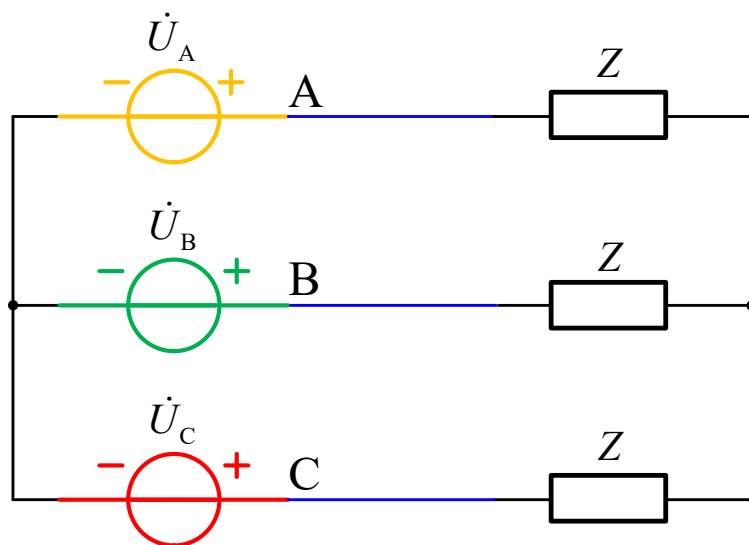
确定线电压辐角的方法是画相量图！



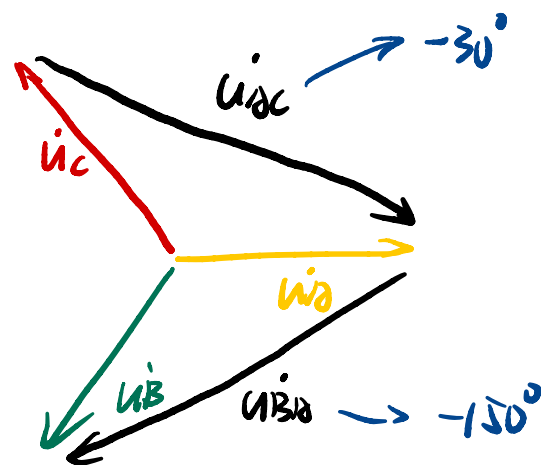
12.2 对称三相电路——相电压和线电压

线电压和相电压的关系

同步练习题1（基础）

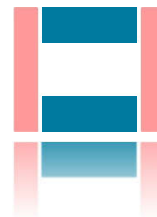


求线电压 $\dot{U}_{BA}$ 和 $\dot{U}_{AC}$ 的辐角



$$\dot{U}_{BA} = \dot{U}_B - \dot{U}_A$$

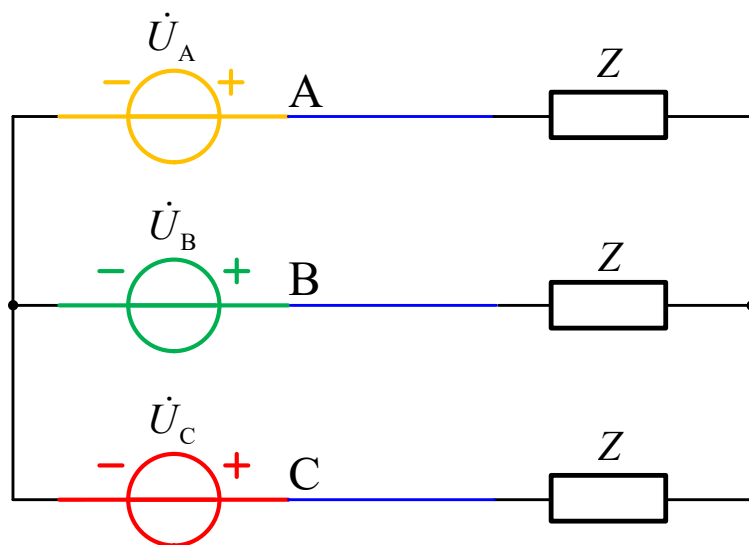
$$\dot{U}_{AC} = \dot{U}_A - \dot{U}_C$$



12.2 对称三相电路——相电压和线电压

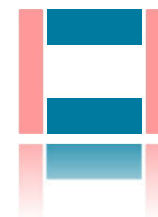
线电压和相电压的关系

同步练习题1（基础）



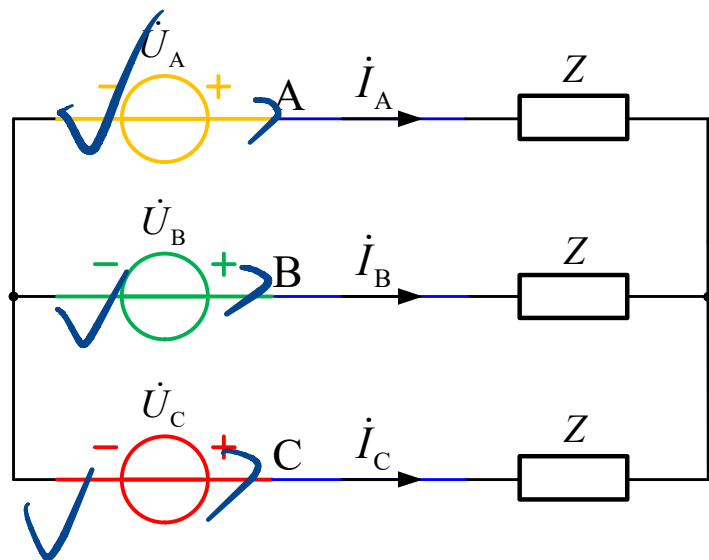
求线电压 $\dot{U}_{BA}$ 和 $\dot{U}_{AC}$ 的辐角

答案: $\dot{U}_{BA}$ 辐角 -150° ; $\dot{U}_{AC}$ 辐角 -30°

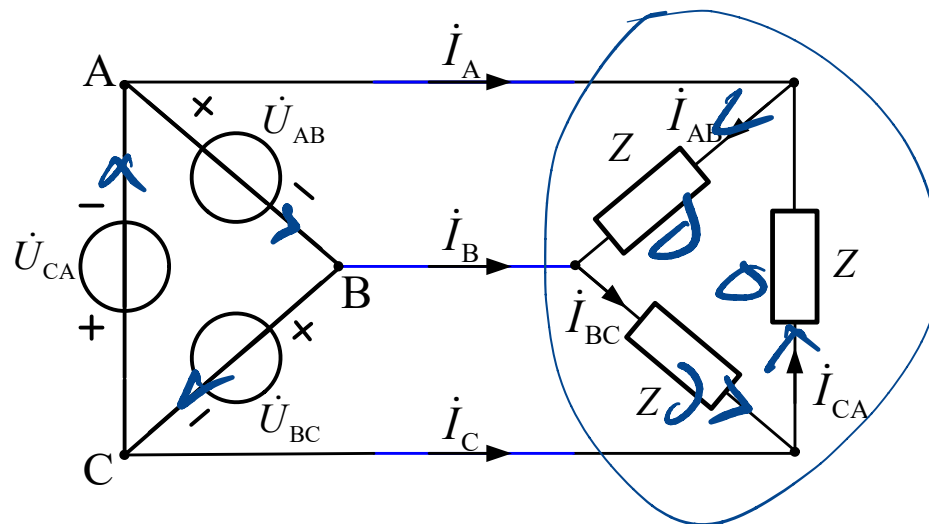


12.2 对称三相电路——相电流和线电流

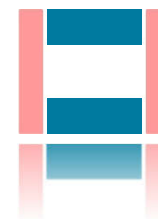
相电流：三相电路中每一相的电流。此时的相不是指相位，而是指三相电源或负载的具体组成部分。



i_A 、 i_B 、 i_C 为相电流

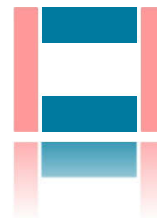
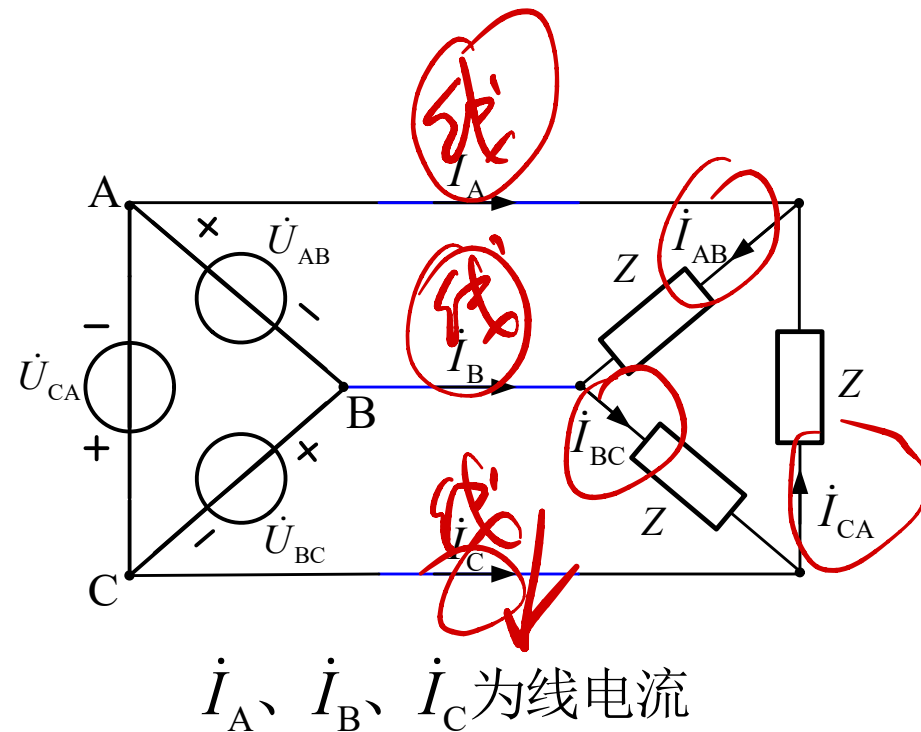
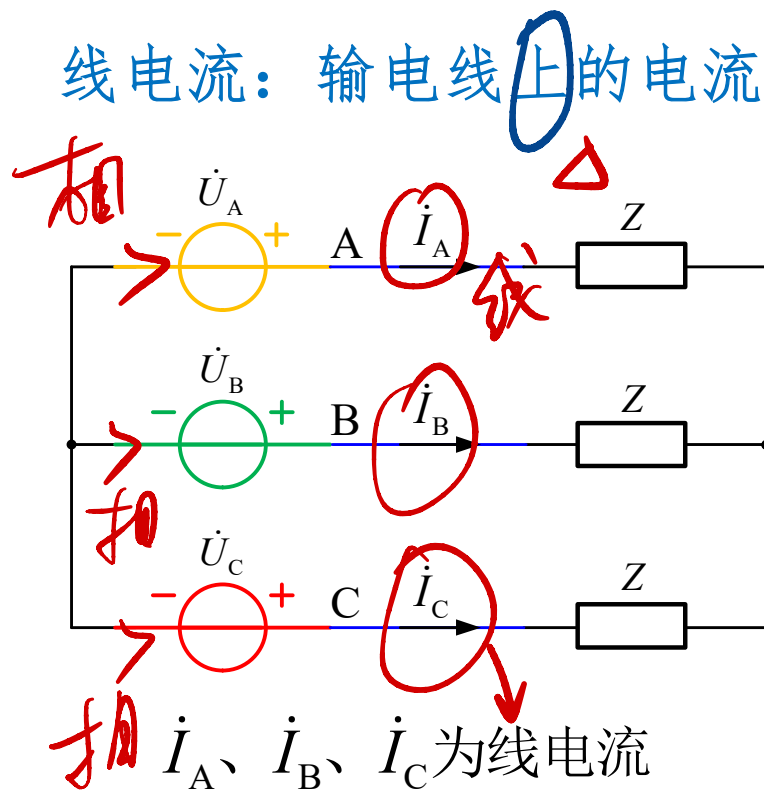


i_{AB} 、 i_{BC} 、 i_{CA} 为相电流



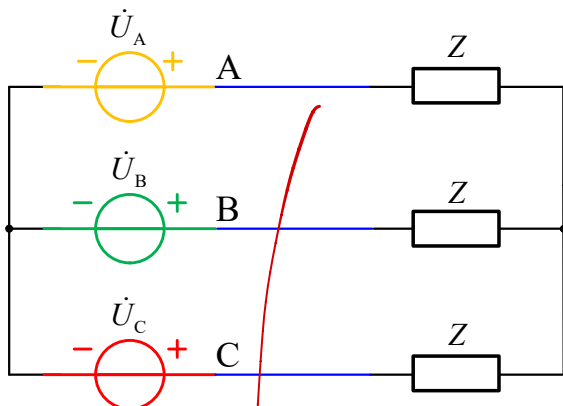
12.2 对称三相电路——相电流和线电流

线电流：输电线上的电流。



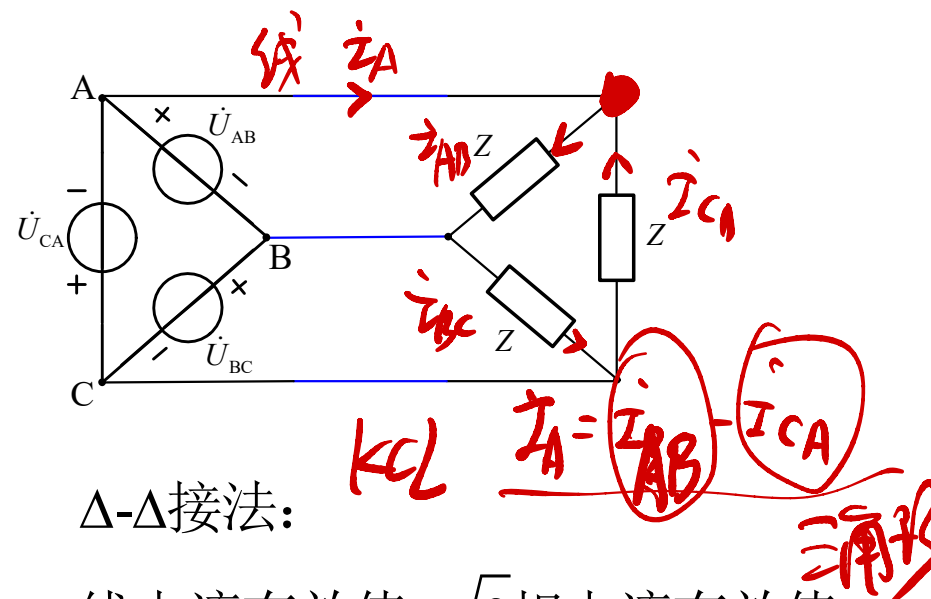
12.2 对称三相电路——相电流和线电流

线电流和相电流的关系



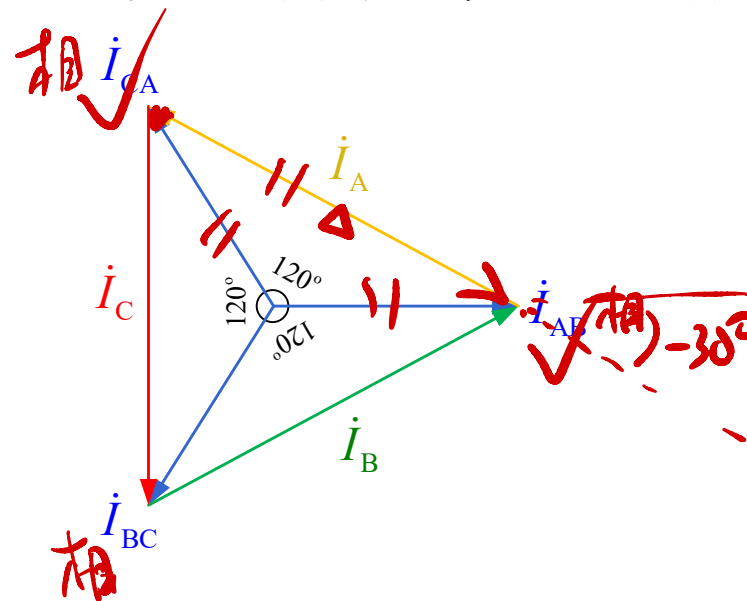
Y-Y接法:

线电流=相电流

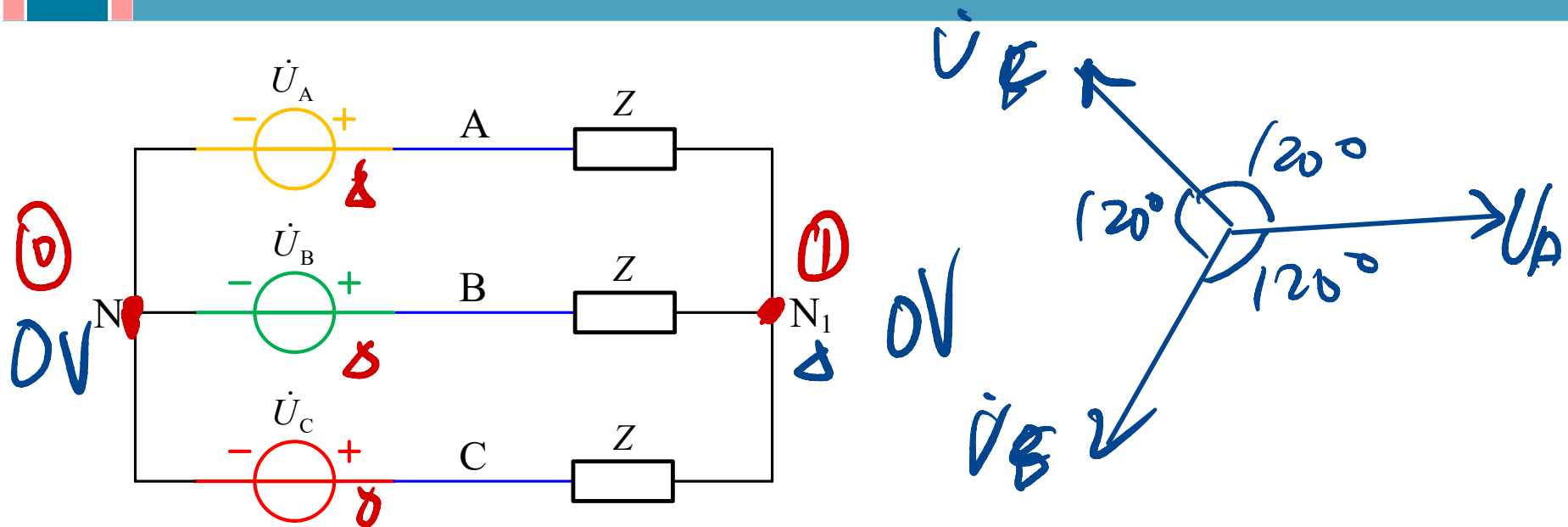


Δ - Δ 接法:

线电流有效值 = $\sqrt{3}$ 相电流有效值



12.2 对称三相电路——对称三相电路简化为单相电路



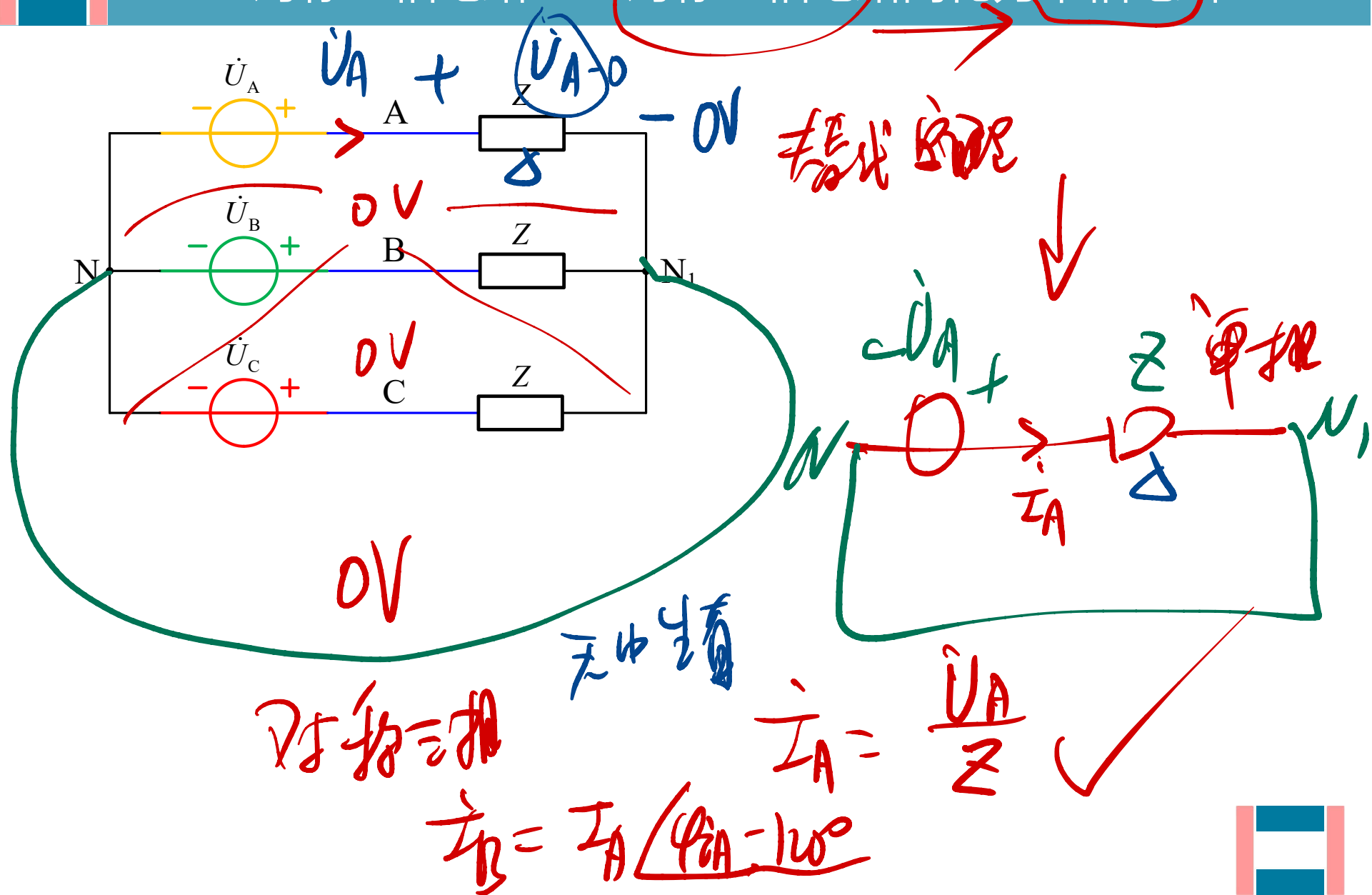
$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Z} \right) \dot{U}_{N1} = \frac{\dot{U}_A}{Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z}$$

$$\Downarrow$$

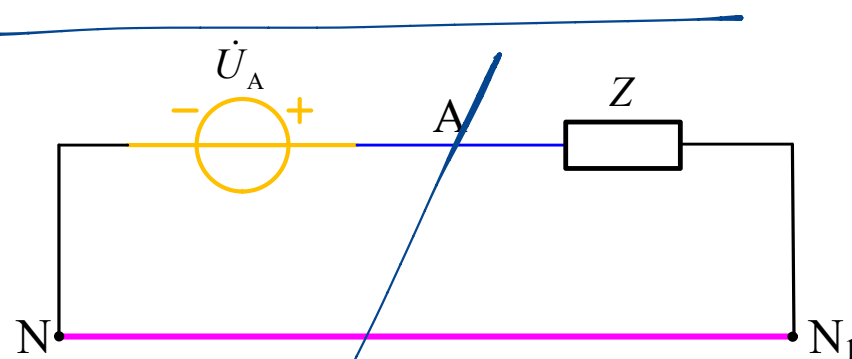
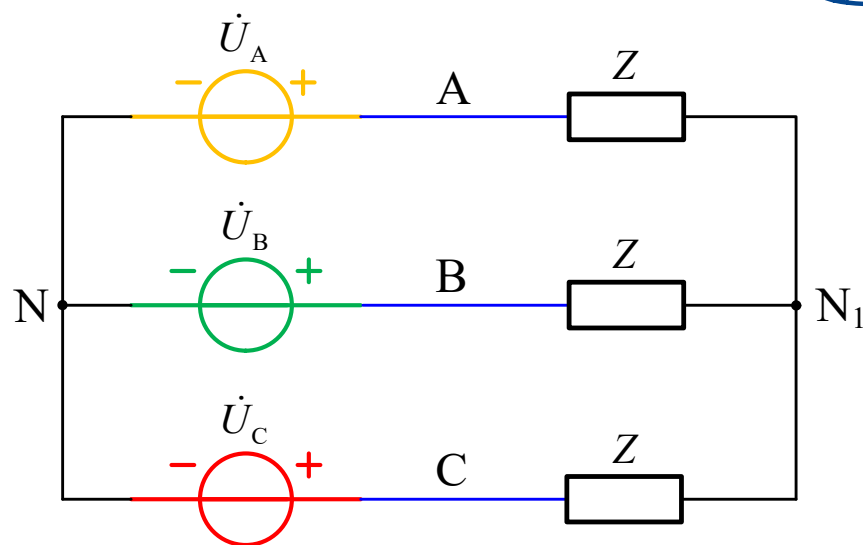
$$\dot{U}_{N1} = \frac{1}{3} (\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C) = 0$$

$$= \frac{1}{3} (\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C)$$

12.2 对称三相电路——对称三相电路简化为单相电路



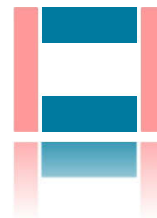
12.2 对称三相电路——对称三相电路简化为单相电路



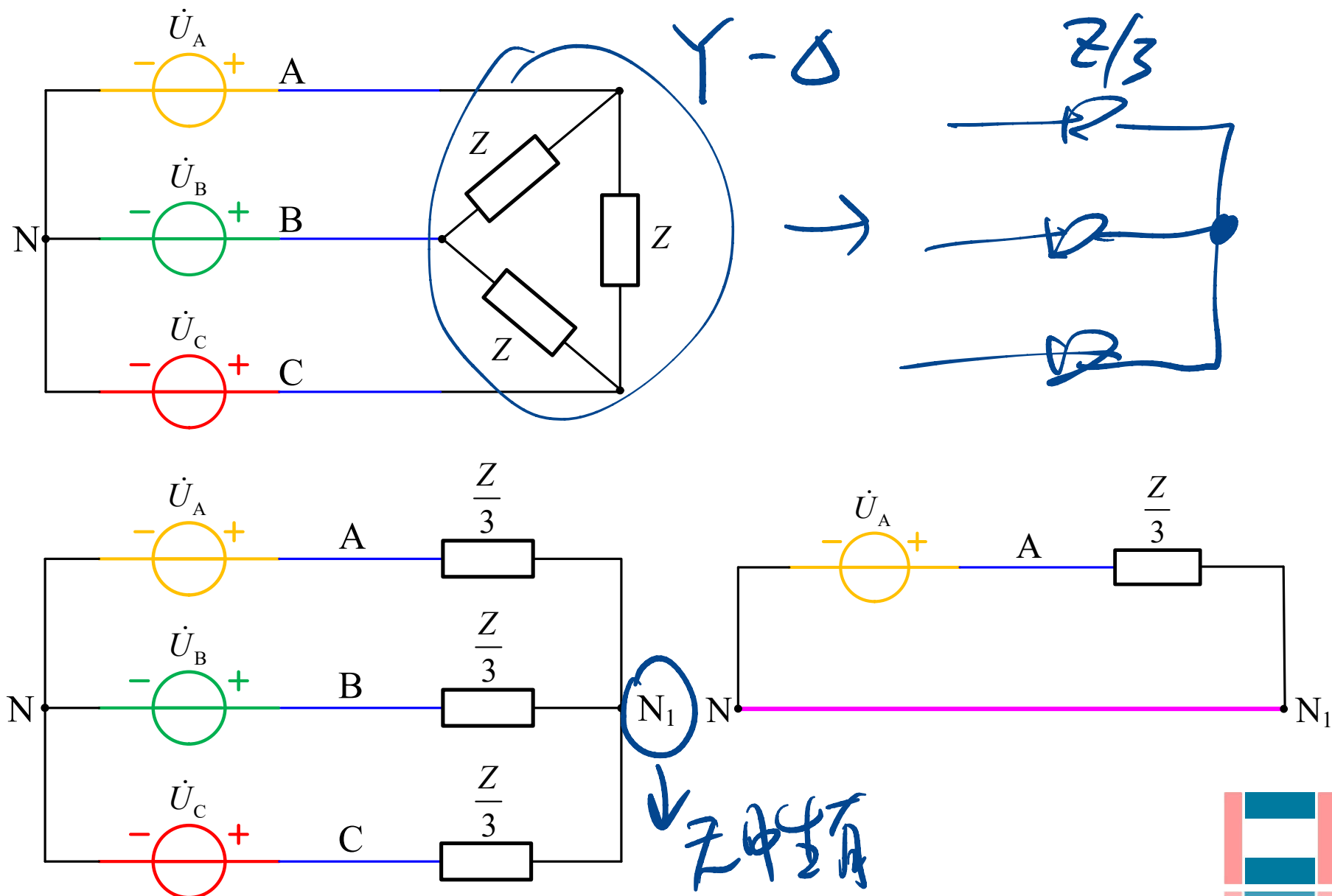
替代定理

$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Z} \right) \dot{U}_{N1} = \frac{\dot{U}_A}{Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z}$$

$$\dot{U}_{N1} = \frac{\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C}{3} = 0$$



12.2 对称三相电路——对称三相电路简化为单相电路

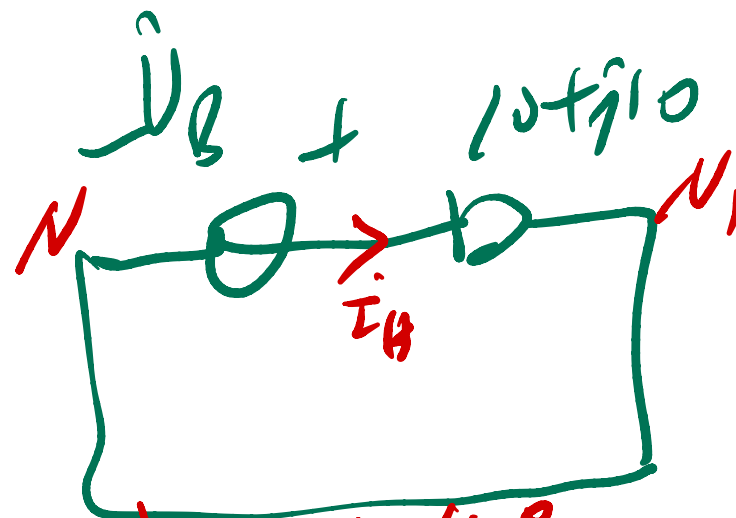
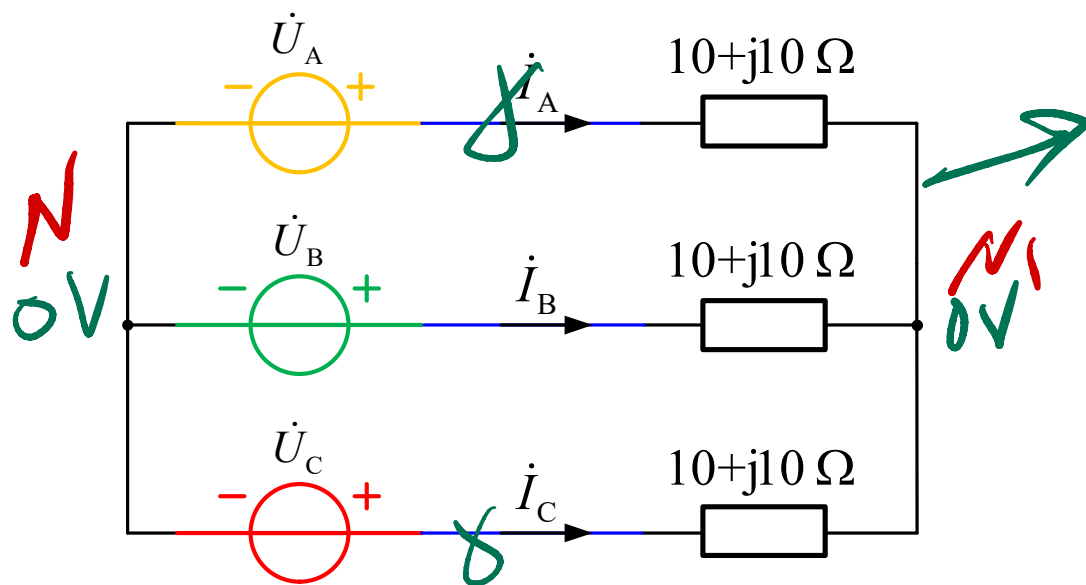


12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

对称三相电路的计算思路：

充分利用三相电路的对称性，必要时将对称三相简化为单相

例题2（基础）



已知相电压有效值为100 V，求 i_B

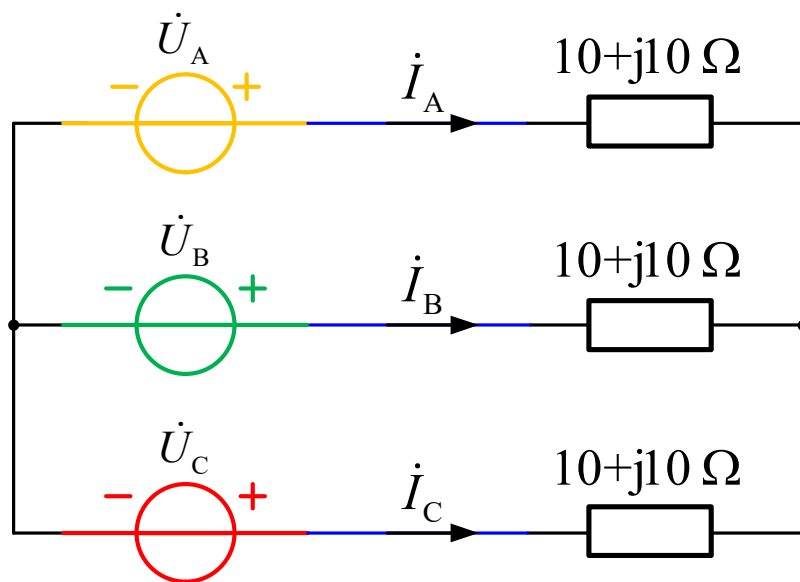
$$\begin{aligned} \dot{I}_B &= \frac{\dot{U}_B}{10 + j10} = \frac{100 \angle -120^\circ}{10 + j10} \\ &= \frac{100 \angle -120^\circ}{10\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 5\sqrt{2} \angle -165^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

对称三相电路的计算思路：

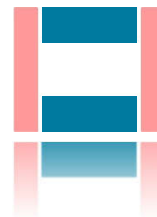
充分利用三相电路的对称性，必要时将对称三相简化为单相

例题2（基础）



$$\begin{aligned}\dot{I}_B &= \frac{\dot{U}_B}{10 + j10} \\ &= \frac{100 \angle -120^\circ}{10 + j10} \\ &= 5\sqrt{2} \angle -165^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

已知相电压有效值为100 V，求 $\dot{I}_B$

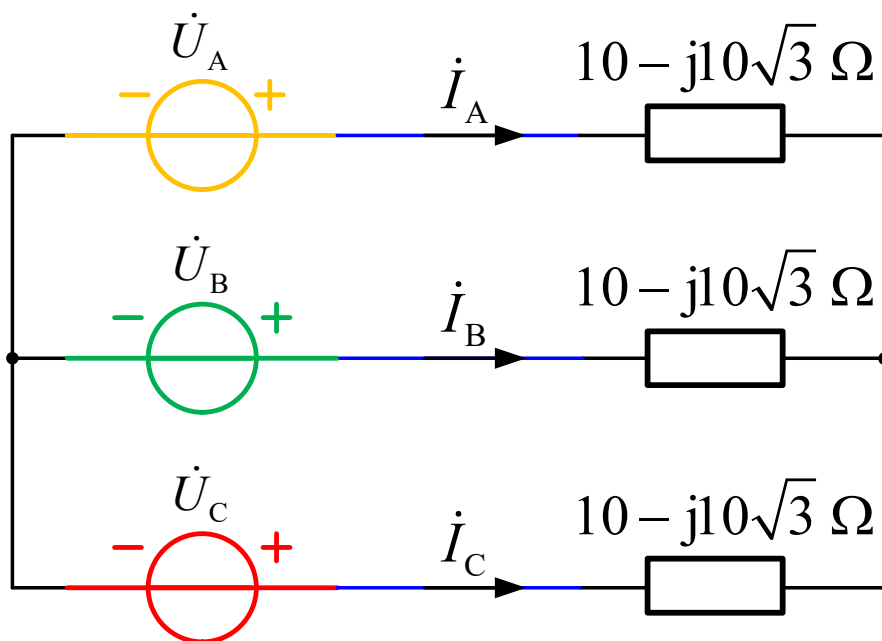


12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

对称三相电路的计算思路：

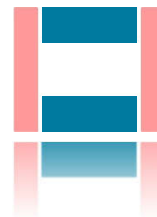
充分利用三相电路的对称性，必要时将对称三相简化为单相

同步练习题1（基础）



$$\begin{aligned}\dot{I}_C &= \frac{\dot{U}_C}{20 \angle -60^\circ} = \frac{220 \angle 120^\circ}{20 \angle -60^\circ} \\ &= -11 \text{ A} \\ &= 11 \angle 180^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

已知相电压有效值为220 V，求 $\dot{I}_C$

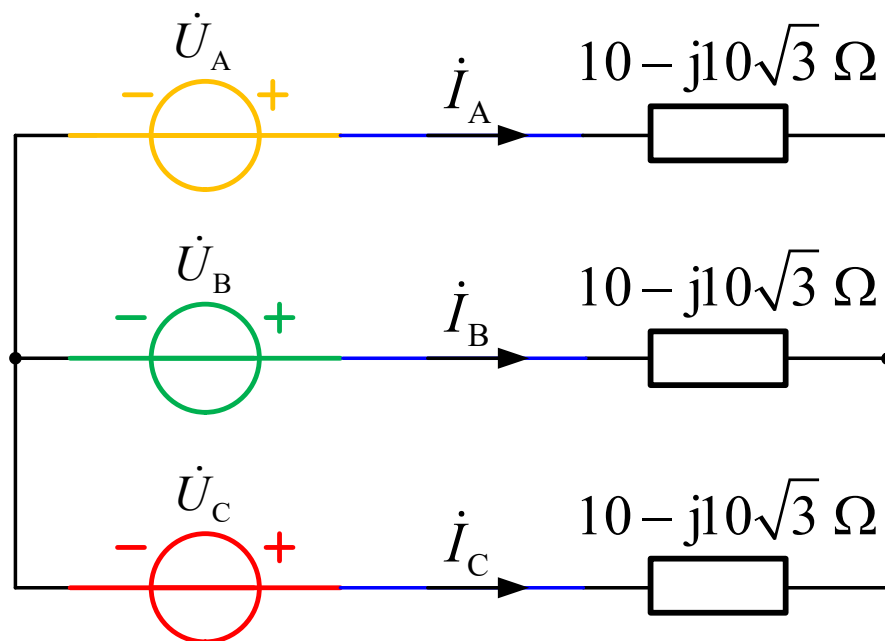


12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

对称三相电路的计算思路：

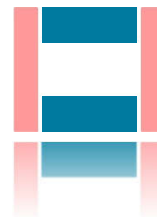
充分利用三相电路的对称性，必要时将对称三相简化为单相

同步练习题1（基础）



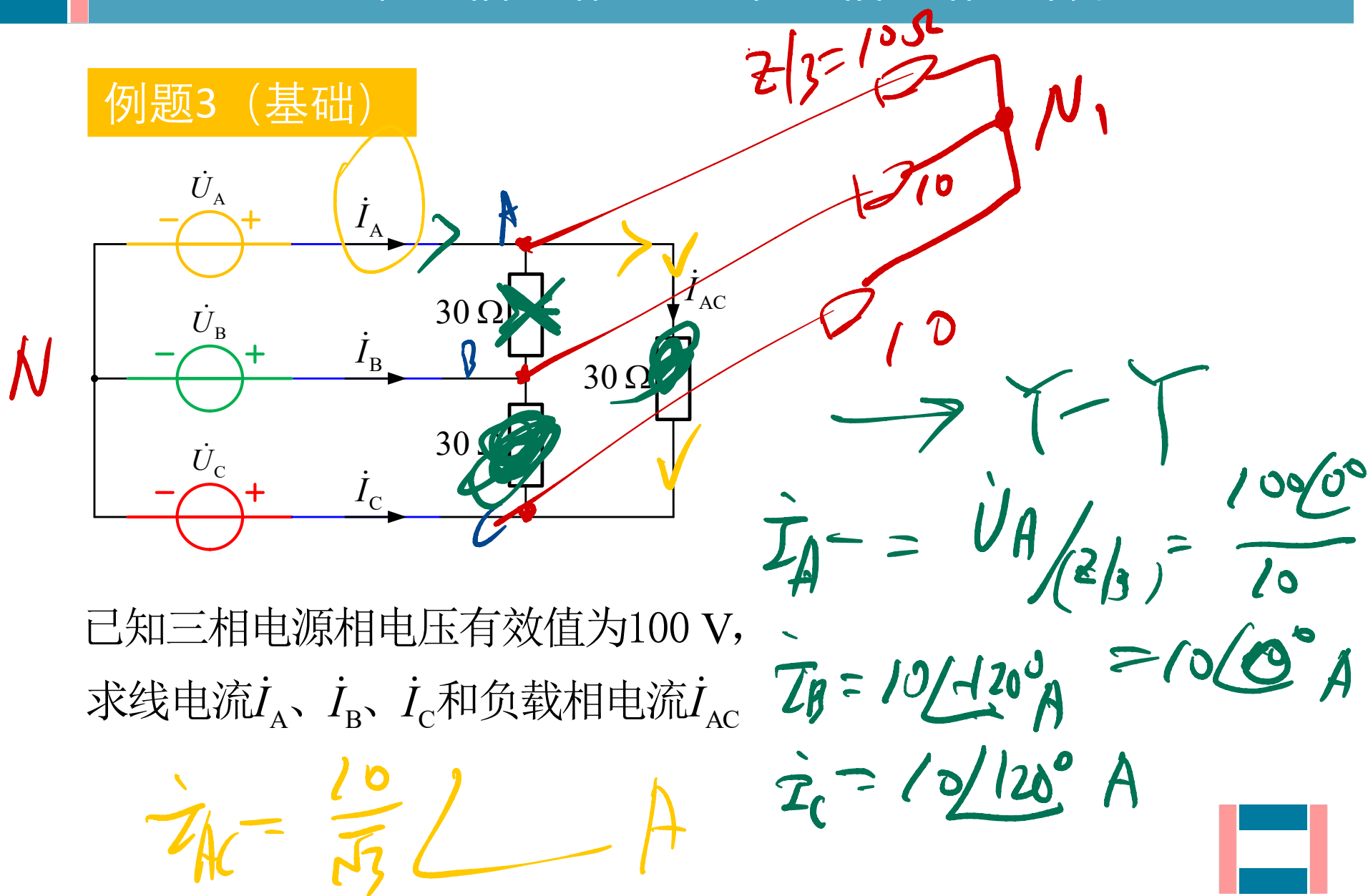
已知相电压有效值为220 V，求 $\dot{I}_C$

答案： $\dot{I}_C = 11 \angle 180^\circ \text{ A}$



12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

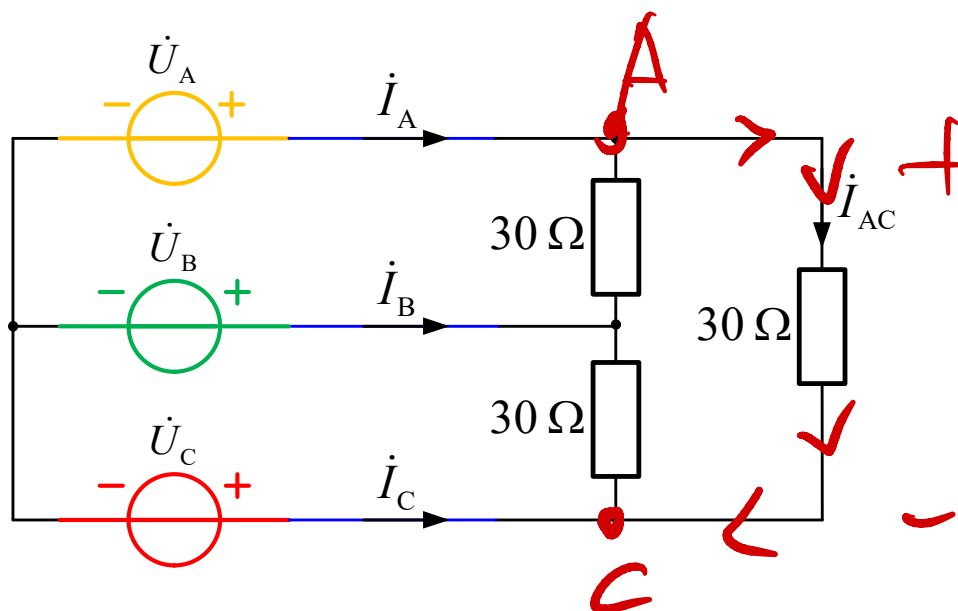
例题3 (基础)



已知三相电源相电压有效值为100 V,
求线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 和负载相电流 $\dot{I}_{AC}$

12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

例题3 (基础)



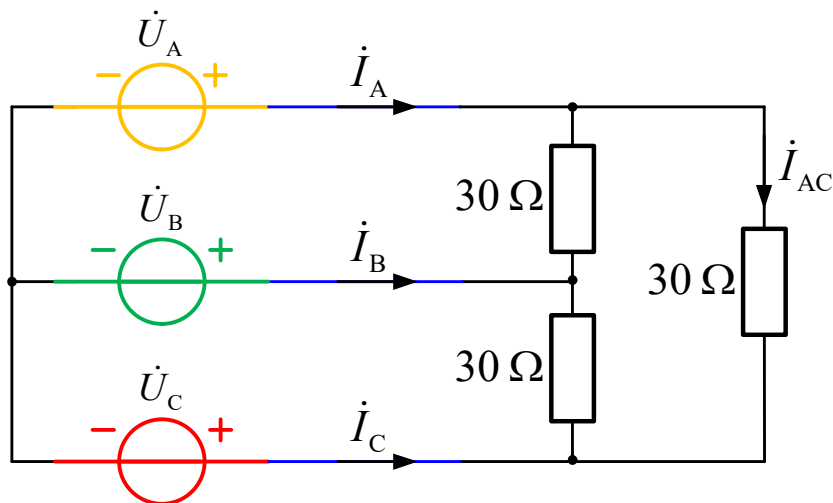
已知三相电源相电压有效值为100 V,
求线电流 i_A 、 i_B 、 i_C 和负载相电流 i_{AC}

$$\begin{aligned}\dot{U}_{AC} &= \frac{\dot{U}_{AC}}{30} \\ &= \frac{100\sqrt{3} \angle -30^\circ}{30} \\ &= \frac{10}{3}\sqrt{3} \angle -30^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

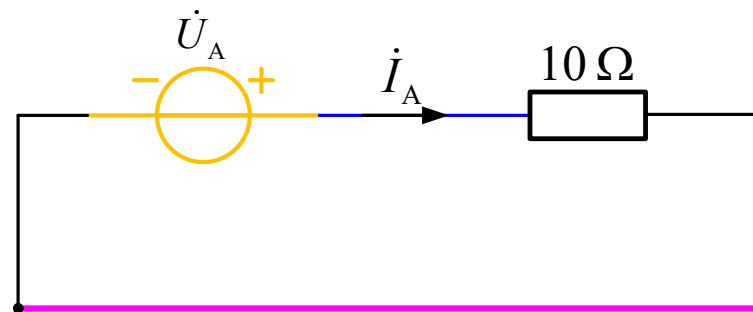
✓

12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

例题3 (基础)



已知三相电源相电压有效值为100 V，
求线电流 I_A 、 I_B 、 I_C 和负载相电流 I_{AC}

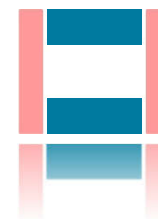


$$I_A = \frac{U_A}{10} = \frac{100}{10} = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_B = 10 \angle -120^\circ \text{ A}$$

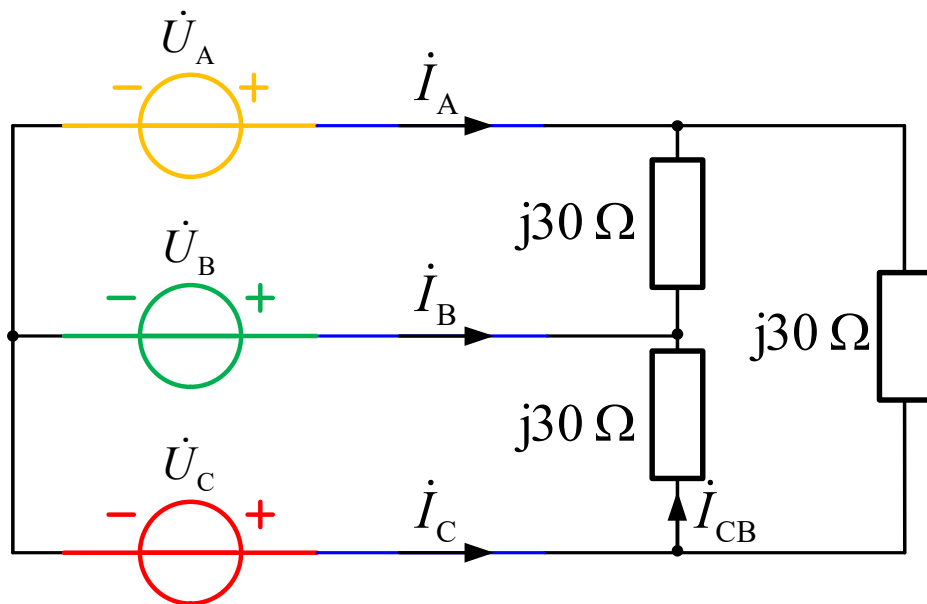
$$I_C = 10 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$I_{AC} = \frac{U_{AC}}{30} = \frac{100\sqrt{3} \angle -30^\circ}{30} = \frac{10}{3}\sqrt{3} \angle -30^\circ \text{ A}$$

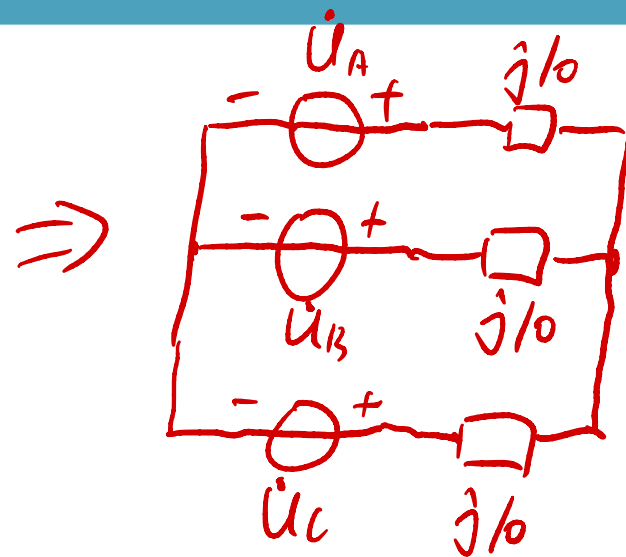


12.2 对称三相电路——相电压和线电压

同步练习题3 (基础)



已知三相电源相电压有效值为300 V,
求线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 和负载相电流 $\dot{I}_{CB}$

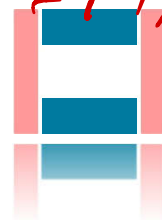


$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{j10} = \frac{300 \angle 0^\circ}{10 \angle 90^\circ} = 30 \angle -90^\circ$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{j10} = 30 \angle 150^\circ \text{ A}$$

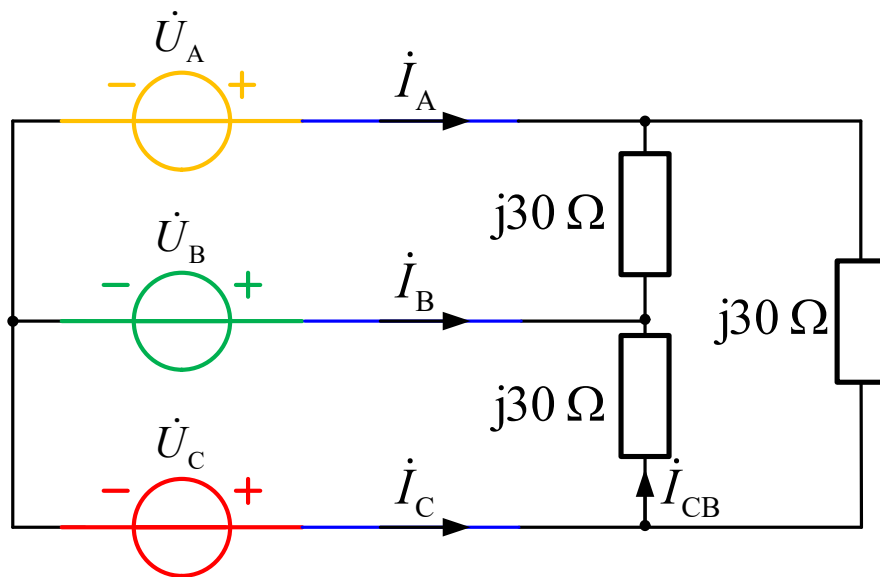
$$\dot{I}_C = 30 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{CB} = \frac{\dot{U}_{CB}}{j30} = \frac{300\sqrt{3} \angle 9^\circ}{30 \angle 90^\circ} = 10\sqrt{3} \angle 0^\circ$$



12.2 对称三相电路——相电压和线电压

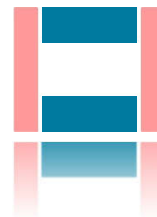
同步练习题3（基础）



已知三相电源相电压有效值为300 V,
求线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 和负载相电流 $\dot{I}_{CB}$

答案:

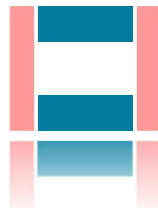
$$\dot{I}_A = 30 \angle -90^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_B = 30 \angle 150^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = 30 \angle 30^\circ \text{ A},$$
$$\dot{I}_{CB} = 10\sqrt{3} \angle 0^\circ \text{ A}$$



例题4 (提高)

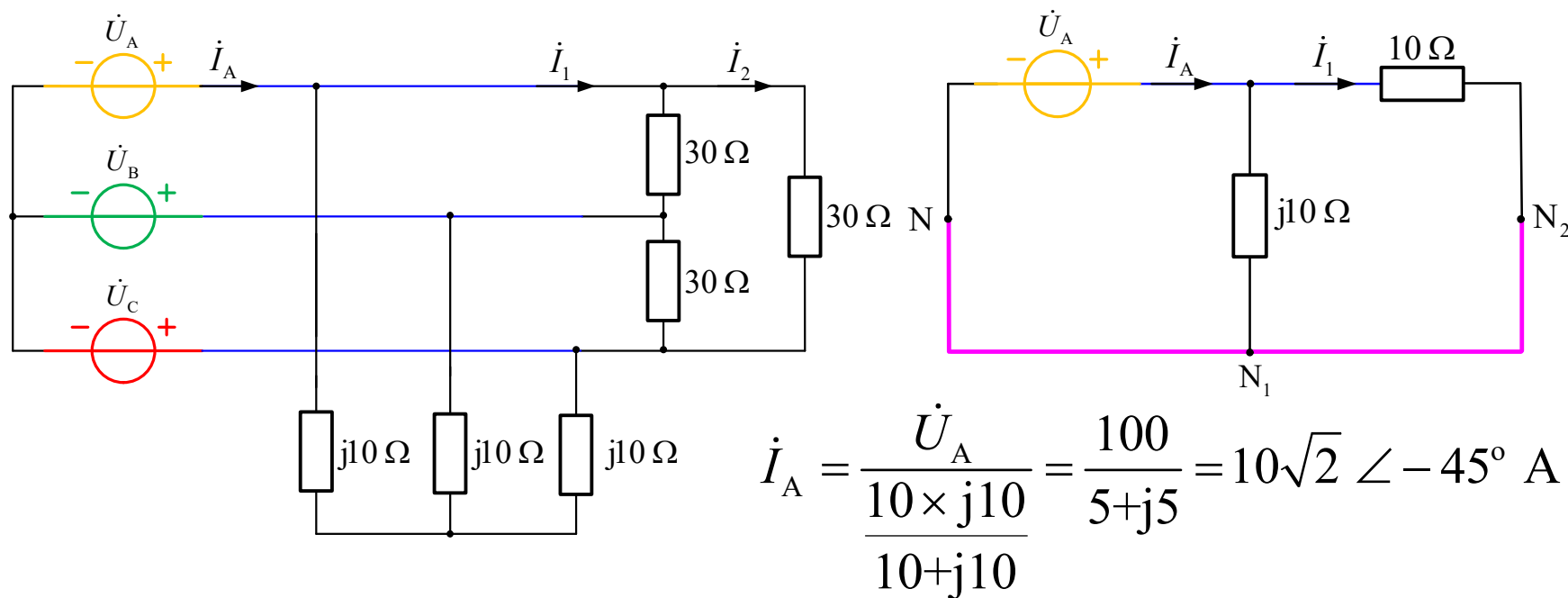


胜利会师

$$\hat{I}_A = \frac{\hat{U}_A}{\hat{r}_0} = ?$$


12.2 对称三相电路——对称三相电路的计算

例题4 (提高)



已知三相电源相电压有效值为100 V,

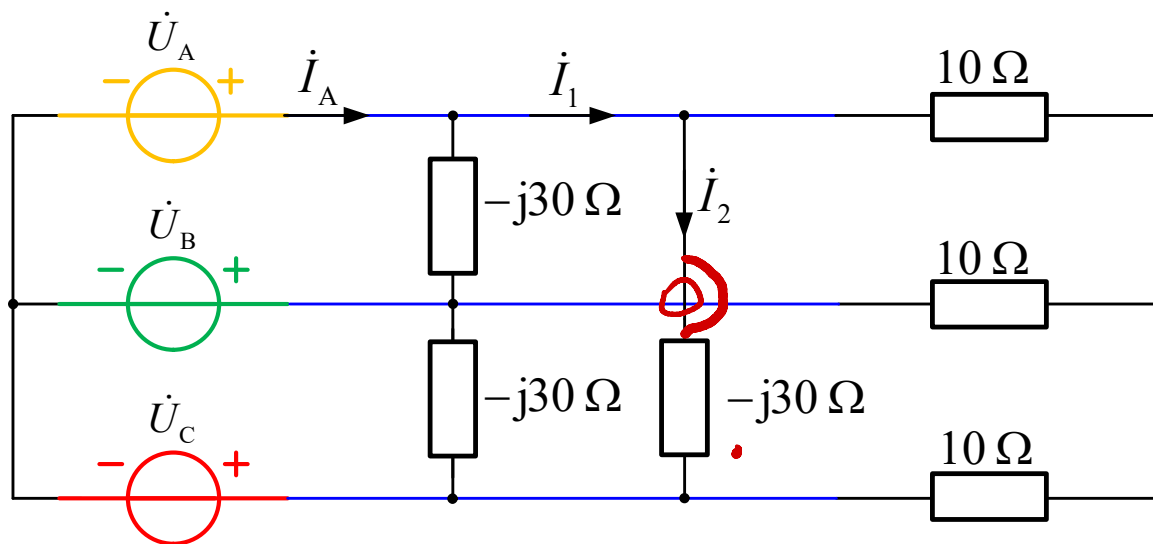
求 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_A}{10} = \frac{100}{10} = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{AC}}{30} = \frac{100\sqrt{3} \angle -30^\circ}{30} = \frac{10}{3}\sqrt{3} \angle -30^\circ \text{ A}$$

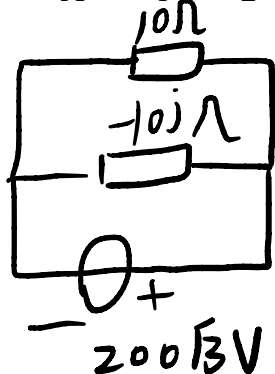
12.2 对称三相电路——相电压和线电压

同步练习题4 (提高)



已知三相电源线电压有效值为600 V,

求 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$



$$\dot{I}_A = \frac{200\sqrt{3}}{10} + \frac{200\sqrt{3}}{-j30}$$

$$\dot{I}_1 = 20\sqrt{6}\angle 45^\circ - \frac{200\sqrt{3}\angle 0^\circ - 200\sqrt{3}\angle -120^\circ}{-30j} =$$

$$\dot{I}_2 = \frac{200\sqrt{3}\angle 0^\circ - 200\sqrt{3}\angle 120^\circ}{-30j}$$

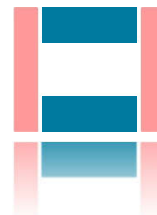
$\dot{U}_{AB}$

$\dot{U}_A$

$\dot{U}_B$

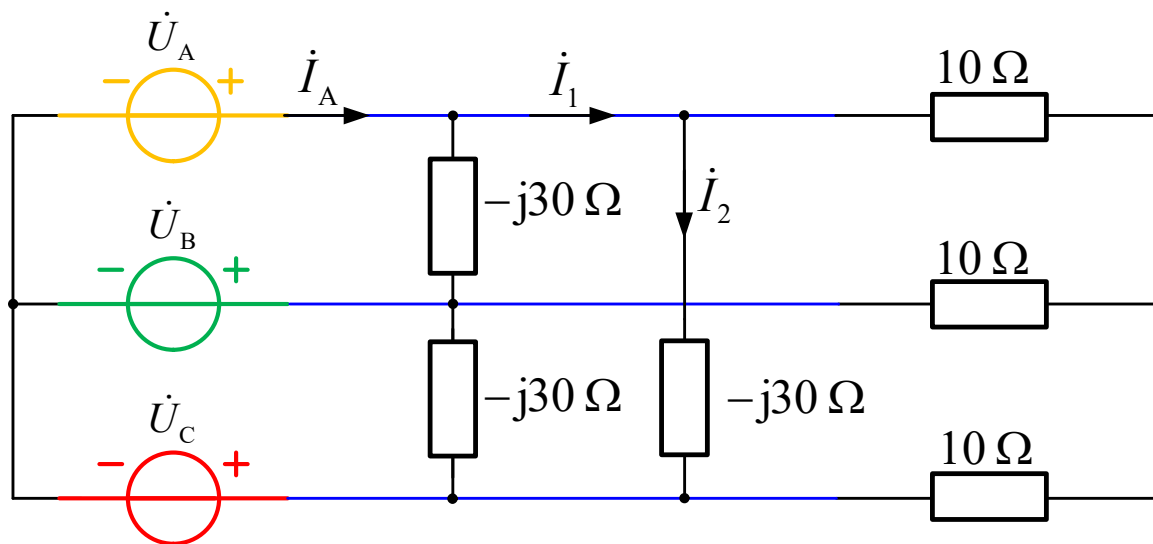
$\dot{U}_C$

$\dot{U}_{AC}$



12.2 对称三相电路——相电压和线电压

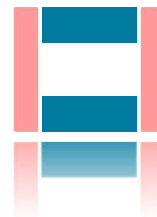
同步练习题4（提高）



已知三相电源线电压有效值为600 V,

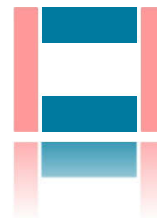
求 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$

答案: $\dot{I}_A = 20\sqrt{6} \angle 45^\circ\text{ A}$, $\dot{I}_1 = 40 \angle 30^\circ\text{ A}$, $\dot{I}_2 = 20 \angle 90^\circ\text{ A}$



12.1-12.2 三相电路简介和对称三相电路——小结

- 三相电路在电力系统发电、输电、用电占据主导地位
- 对称三相电压源的相电压有效值相等，相位依次滞后120度
- Y-Y接法线电压有效值等于根号3倍相电压有效值
- 判断线电压、线电流相量辐角的最好方法是相量图
- 对称三相电路中性点等电位，因此对称三相可以简化为单相
- 对称三相电路的计算要充分利用三相电路的对称性，必要时需要将对称三相电路先简化为单相电路计算。



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间： 年 月 日

